

# 2024 年 CSP-S 第一轮（提高级）试题考点 与 NOI 大纲（2025 修订版）对照分析

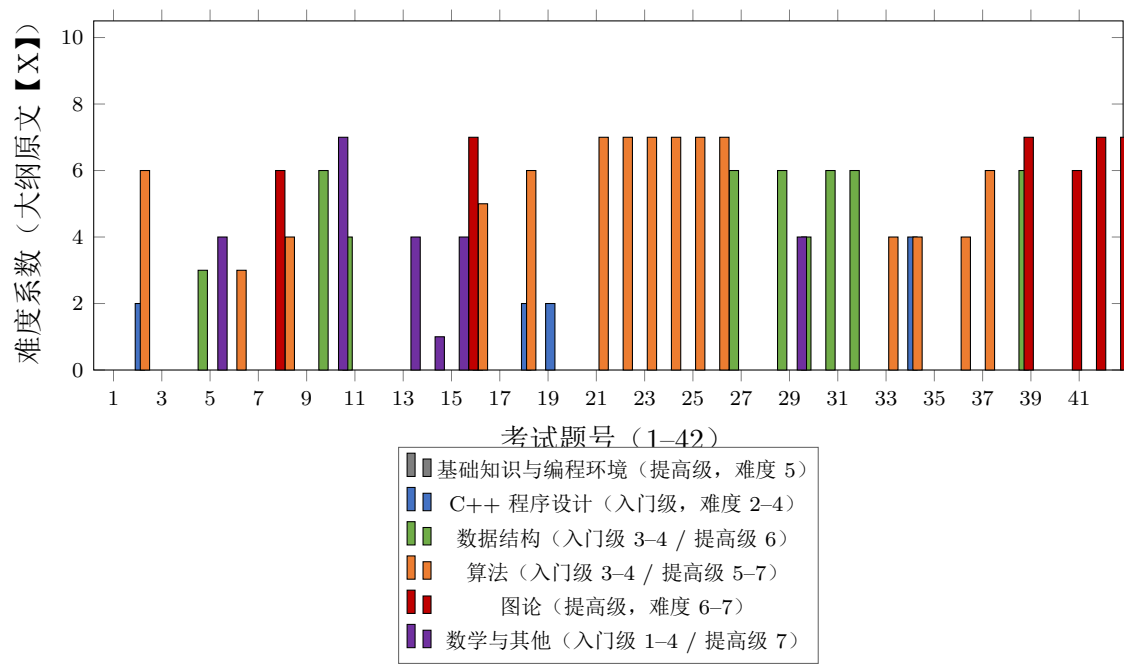
依据：2024 年 CSP-S 第一轮试题、NOI 大纲 2025 年修订版

## 1 数据来源与统计口径

- 试题来源：2024 年 CSP-S1（提高级）C++ 语言试题（含香港卷），共 42 个计分小题（单项选择 15 题 + 阅读程序 17 小题 + 完善程序 10 空）。
- 大纲来源：《全国青少年信息学奥林匹克系列竞赛大纲（2025 年修订版）》，各知识点标注难度系数【X】（1-10），并分为入门级（难度 1-5）、提高级（5-8）、NOI 级（7-10）三个组别。
- 类别划分：基础知识与编程环境、C++ 程序设计、数据结构、算法、图论、数学与其他六大类（图论在大纲中分属“常见图”与“图论算法”两类，此处合并统计）。
- 映射规则：每一小题取其最主要考查的知识点，映射到大纲对应条目；柱高为该知识点在大纲中的难度系数。

## 2 按题号的考点难度分布（主图）

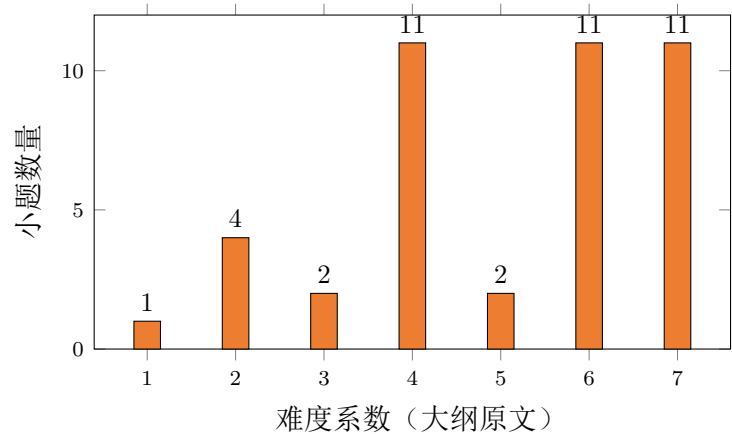
下图中每一根柱子对应考试的一个小题（题号 1-42），柱高为该小题主要考查知识点在 NOI 大纲中的难度系数；柱子按知识点类别着色，图例同时标注了该类别涉及的组别与难度系数范围。



2.1 组别与类别构成

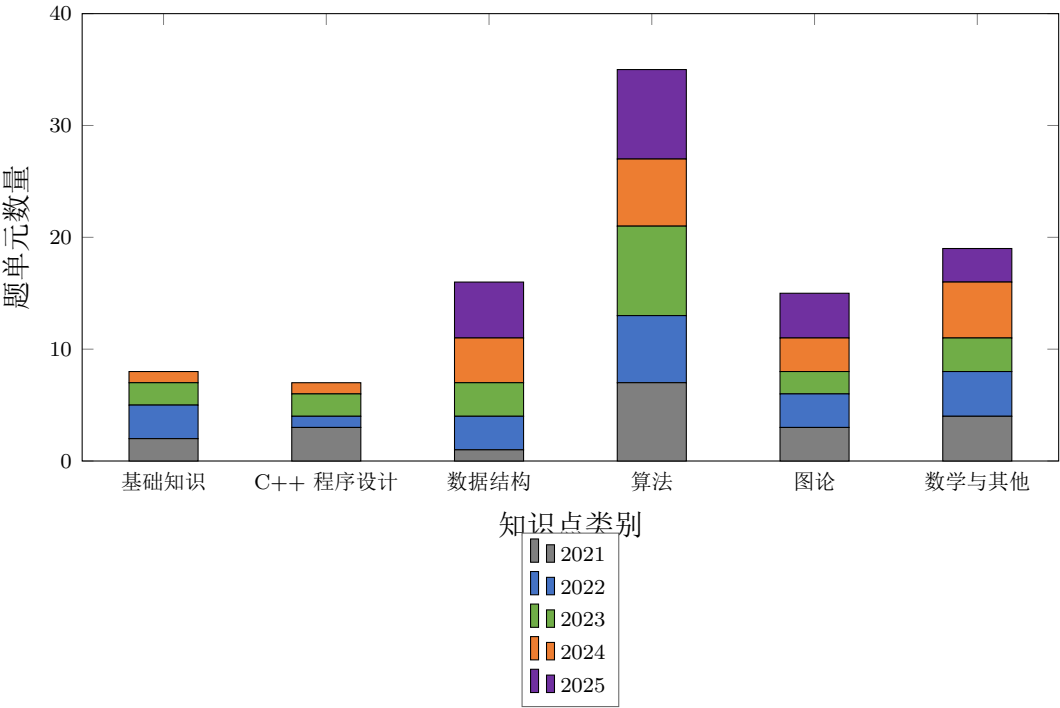
- 组别：入门级知识点 18 小题，提高级知识点 24 小题，NOI 级知识点 0 小题。试题整体难度落在大纲中段（难度 4 与 6-7 最为集中）。
- 类别（按 42 小题计）：算法 15 题、数据结构 9 题、数学与其他 6 题、图论 6 题、C++ 程序设计 5 题、基础知识 1 题。算法与数据结构合计占  $\frac{24}{42} \approx 57\%$ ，是考查的绝对主体。
- 难点分布：难度系数 7 的知识点共 11 小题（状态压缩动态规划 6 小题、单源次短路 3 小题、扩展欧几里得 1 小题、割点与割边 1 小题），其中阅读程序 6 小题、完善程序 3 小题，另有 2 小题（第 9、15 题）在单选部分。

3 2024 卷 42 小题难度系数分布



A 附录 A：2021–2025 五年真题考察频次（按知识点类别）

统计口径：每套卷 20 个题单元（单选 15 + 阅读程序 3 + 完善程序 2），按主知识点归入六大类别，共 5 套 100 个题单元。图中各色层分别对应一个年份。



A.1 五年频次汇总表

| 类别        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计  |
|-----------|------|------|------|------|------|-----|
| 基础知识与编程环境 | 2    | 3    | 2    | 1    | 0    | 8   |
| C++ 程序设计  | 3    | 1    | 2    | 1    | 0    | 7   |
| 数据结构      | 1    | 3    | 3    | 4    | 5    | 16  |
| 算法        | 7    | 6    | 8    | 6    | 8    | 35  |
| 图论        | 3    | 3    | 2    | 3    | 4    | 15  |
| 数学与其他     | 4    | 4    | 3    | 5    | 3    | 19  |
| 合计        | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 100 |

A.2 分析要点

- 算法是绝对高频类别（五年 35/100），其中排序、二分、动态规划（含状态压缩、树形 DP）、搜索与图论算法轮番出现，阅读程序与完善程序几乎必考。
- 数据结构（16/100）呈逐年上升趋势（2021 年仅 1 题，2025 年 5 题），并查集、哈希、堆、线段树、Trie、树与图结构均有涉及，对应大纲提高级 2.2.3。

- 数学与其他 (19/100) 稳定在每年 3-5 题, 集中于排列组合、容斥原理、进制与模运算; 图论 (15/100) 在 2025 年明显加强 (KMP 类字符串匹配归入算法, 图相关题达 4 题)。
- 基础知识 (Linux 命令、编译、多媒体) 近两年占比走低, 2025 年为零, 但属于容易得分的送分题, 不宜放弃。
- 难度系数 5-7 的知识点 (提高级主体) 构成区分度核心: 状态压缩 DP、次短路、字符串哈希、二分答案等是近年反复出现的高价值考点。

B 附录 B: 2024 卷 42 小题考点映射详表

表中“难度”为该知识点在 NOI 大纲 2025 修订版中的难度系数【X】，“组别”为大纲分组（入 = 入门级，提 = 提高级）。

| 题号 | 考查知识点             | 类别       | 组别 | 难度 | 对应大纲条目                      |
|----|-------------------|----------|----|----|-----------------------------|
| 1  | Linux 终端常用命令（pwd） | 基础知识     | 提  | 5  | 提高级 2.2.1-1 Linux 文件与目录操作命令 |
| 2  | 时间复杂度分析           | 算法       | 提  | 6  | 提高级 2.2.4-1 时间复杂度分析         |
| 3  | 递归函数与栈溢出          | C++ 程序设计 | 入  | 2  | 入门级 2.1.2-9 递归函数            |
| 4  | 排列（10 选 3 有序）     | 数学与其他    | 入  | 4  | 入门级 2.1.5-4 排列              |
| 5  | 队列（FIFO）          | 数据结构     | 入  | 3  | 入门级 2.1.3-1 队列              |
| 6  | 递推法               | 算法       | 入  | 3  | 入门级 2.1.4-3 递推法             |
| 7  | 欧拉图               | 图论       | 提  | 6  | 提高级 2.2.3-4 欧拉图             |
| 8  | 二分法               | 算法       | 入  | 4  | 入门级 2.1.4-3 二分法             |
| 9  | 模逆元 / 扩展欧几里得      | 数学与其他    | 提  | 7  | 提高级 2.2.5-2 模逆元、扩展欧几里得      |
| 10 | 哈希冲突处理            | 数据结构     | 提  | 6  | 提高级 2.2.3-5 哈希冲突处理方法        |
| 11 | 完全二叉树性质           | 数据结构     | 入  | 4  | 入门级 2.1.3-3 完全二叉树           |
| 12 | 组合计数（完全图 4-环）     | 数学与其他    | 入  | 4  | 入门级 2.1.5-4 组合              |
| 13 | 数及其运算（数字和迭代）      | 数学与其他    | 入  | 1  | 入门级 2.1.5-1 数及其运算           |
| 14 | 组合计数（相邻交换次数）      | 数学与其他    | 入  | 4  | 入门级 2.1.5-4 组合              |
| 15 | 图的连通性与割           | 图论       | 提  | 7  | 提高级 2.2.4-7 割点、割边           |
| 16 | 快速排序 / 分治         | 算法       | 提  | 5  | 提高级 2.2.4-4 快速排序            |
| 17 | 位运算               | C++ 程序设计 | 入  | 2  | 入门级 2.1.2-4 位运算             |
| 18 | 分治复杂度分析           | 算法       | 提  | 6  | 提高级 2.2.4-3 分治、2.2.4-1 复杂度  |
| 19 | 位运算（logic 化简）     | C++ 程序设计 | 入  | 2  | 入门级 2.1.2-4 位运算             |
| 20 | 位运算 + 排序模拟        | C++ 程序设计 | 入  | 2  | 入门级 2.1.2-4 位运算、2.1.4-6 排序  |
| 21 | 状态压缩动态规划          | 算法       | 提  | 7  | 提高级 2.2.4-8 状态压缩动态规划        |
| 22 | 状态压缩动态规划          | 算法       | 提  | 7  | 提高级 2.2.4-8 状态压缩动态规划        |
| 23 | 状态压缩动态规划          | 算法       | 提  | 7  | 提高级 2.2.4-8 状态压缩动态规划        |
| 24 | 状态压缩动态规划          | 算法       | 提  | 7  | 提高级 2.2.4-8 状态压缩动态规划        |
| 25 | 状态压缩动态规划          | 算法       | 提  | 7  | 提高级 2.2.4-8 状态压缩动态规划        |
| 26 | 状态压缩动态规划          | 算法       | 提  | 7  | 提高级 2.2.4-8 状态压缩动态规划        |
| 27 | 字符串哈希             | 数据结构     | 提  | 6  | 提高级 2.2.3-5 字符串哈希函数构造       |
| 28 | 素数筛法（埃氏筛）         | 数学与其他    | 入  | 4  | 入门级 2.1.5-3 素数筛法            |
| 29 | 字符串哈希             | 数据结构     | 提  | 6  | 提高级 2.2.3-5 字符串哈希函数构造       |
| 30 | 二叉树后序遍历           | 数据结构     | 入  | 4  | 入门级 2.1.3-2 二叉树遍历           |
| 31 | 字符串哈希 + 二叉树合并     | 数据结构     | 提  | 6  | 提高级 2.2.3-5 字符串哈希函数构造       |
| 32 | 字符串哈希 + 去重计数      | 数据结构     | 提  | 6  | 提高级 2.2.3-5 字符串哈希函数构造       |
| 33 | 二分查找（upper_bound） | 算法       | 入  | 4  | 入门级 2.1.4-3 二分法             |
| 34 | 二分查找（upper_bound） | 算法       | 入  | 4  | 入门级 2.1.4-3 二分法             |
| 35 | 指针与数组访问           | C++ 程序设计 | 入  | 4  | 入门级 2.1.2-11 指针             |
| 36 | 二分答案              | 算法       | 入  | 4  | 入门级 2.1.4-3 二分法             |

续表

| 题号 | 考查知识点           | 类别   | 组别 | 难度 | 对应大纲条目              |
|----|-----------------|------|----|----|---------------------|
| 37 | 二分答案（第 K 小）     | 算法   | 提  | 6  | 提高级 2.2.4-1 复杂度、二分法 |
| 38 | 单源次短路（分层图）      | 图论   | 提  | 7  | 提高级 2.2.4-7 单源次短路   |
| 39 | 优先队列            | 数据结构 | 提  | 6  | 提高级 2.2.3-1 优先队列    |
| 40 | 单源最短路（Dijkstra） | 图论   | 提  | 6  | 提高级 2.2.4-7 单源最短路   |
| 41 | 单源次短路           | 图论   | 提  | 7  | 提高级 2.2.4-7 单源次短路   |
| 42 | 单源次短路（方案输出）     | 图论   | 提  | 7  | 提高级 2.2.4-7 单源次短路   |

C 附录 C：小结

1. 2024 卷知识点全部落在大纲入门级与提高级范围（难度 1–7），未涉及 NOI 级内容，符合 CSP-S 命题范围不超过大纲对应级别的规定。
2. 高频高价值考点：状态压缩动态规划（7）、单源次短路（7）、字符串哈希（6）、二分答案（6）、哈希冲突处理（6）、优先队列（6），是备考投入产出比最高的知识点。
3. 阅读程序与完善程序合计 27 小题、占 40+30 分，其命题风格（位运算化简、DP 状态转移、哈希、最短路分层图、二分）与大纲提高级算法高度吻合，复习时应以“读懂程序 + 复杂度分析 + 边界特判”为主线。